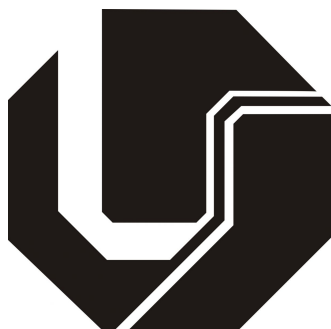


Universidade Federal de Uberlândia
Sistemas de Informação
Sistemas Distribuídos



Festival de Rock Distribuído

Eduardo Silveira Alvim Santos - 31911BSI004

Monte Carmelo
2025

Sumário

1	Visão Geral da Implementação	3
2	Projeto da Arquitetura de Mensagens e Fluxo de Comunicação	3
2.1	Tipos de Mensagens	3
2.2	Estrutura das Mensagens	3
2.3	Fluxo de Comunicação	4
2.4	Fluxo Contínuo de Dados	4
3	Mecanismo de Nomenclatura de Processos	4
3.1	Funcionamento do Serviço de Nomes	4
3.2	Dados Armazenados	4
4	Instruções de Execução e Testes	5
4.1	Pré-requisitos	5
4.2	Execução	5

1 Visão Geral da Implementação

Nesta etapa do projeto, foi adotada uma arquitetura orientada a mensagens com o uso do middleware NATS, com o intuito de tornar a comunicação entre os componentes mais robusta, escalável e assíncrona.

Três entidades principais foram desenvolvidas para compor essa nova estrutura:

- Serviço de Nomes (centralizado)
- Palco da banda Metallica
- Fã

A interação entre esses elementos ocorre por meio de mensagens no formato JSON, que são transmitidas através de tópicos no modelo *publish/subscribe* oferecido pelo NATS. Essa abordagem promove um desacoplamento eficiente entre os componentes, viabilizando um fluxo de comunicação dinâmico e compatível com os princípios de sistemas distribuídos.

2 Projeto da Arquitetura de Mensagens e Fluxo de Comunicação

2.1 Tipos de Mensagens

O sistema foi projetado para operar com dois tipos principais de mensagens, cada uma com uma função bem definida na comunicação entre os componentes:

- **Evento:** utilizado para notificar alterações de estado no sistema, como por exemplo "show começou" ou "tocando música".
- **Comando:** representa uma solicitação de ação, como quando um fã envia uma mensagem direcionada ao palco.

Essa distinção permite organizar e interpretar melhor os fluxos de informação entre os agentes, promovendo clareza e eficiência na troca de dados.

2.2 Estrutura das Mensagens

Todas as mensagens trocadas entre os agentes seguem uma estrutura padronizada no formato JSON, garantindo interoperabilidade e facilitando o processamento pelos diferentes serviços envolvidos.

```
1  {
2      "tipo": "evento",
3      "origem": "palco_metallica",
4      "destino": "todos",
5      "conteudo": "O show começou!",
6      "timestamp": "2025-08-16T14:00:00"
7  }
```

Listing 1: Formato de mensagem entre componentes

2.3 Fluxo de Comunicação

De	Para	Tipo	Propósito
Palco	Todos(fãs)	Evento	Anunciar início, músicas e fim de show
Fã	Palco	Comando	Enviar mensagem de interação
Palco	Fã Específico	Evento	Responder Comandos
Fã	Serviço Nomes	Comando	Consultar onde está o tópico do palco
Palco	Serviço Nomes	Comando	Registrar-se com nome e endereço

Tabela 1: Fluxo de Comunicação

2.4 Fluxo Contínuo de Dados

Durante a execução do show, o palco simula um fluxo contínuo de mensagens publicando a *setlist* do Metallica em intervalos regulares. Isso simula um fluxo de dados em tempo real, permitindo que fãs recebam as músicas conforme o "show" avança.

3 Mecanismo de Nomenclatura de Processos

3.1 Funcionamento do Serviço de Nomes

O Serviço de Nomes atua como um processo central responsável por intermediar a descoberta de serviços no sistema. Sua função é simples, porém essencial: escutar e processar mensagens em dois tópicos distintos do NATS:

- **registro.nomes:** utilizado por componentes como os palcos para registrar sua presença no sistema;
- **consulta.nomes:** utilizado por outros agentes, como os fãs, para consultar a localização de um serviço específico.

Esse mecanismo permite que os componentes se encontrem dinamicamente, sem necessidade de configuração manual prévia, promovendo desacoplamento e flexibilidade na comunicação.

3.2 Dados Armazenados

O serviço mantém em memória uma estrutura de dados do tipo dicionário, que associa nomes de serviços aos seus respectivos endereços, seguindo o formato:

```

1  {
2      "palco_metallica": "eventos.palco_metallica",
3      ...
4  }
```

Listing 2: Formato de como os dados são armazenados

Essa abordagem simples garante agilidade nas consultas e facilita a manutenção do sistema em ambientes distribuídos.

4 Instruções de Execução e Testes

4.1 Pré-requisitos

- Python 3 instalado
- NATS Server rodando localmente (nats-server)
- Biblioteca nats-py instalada

4.2 Execução

1. Inicie o servidor NATS em um terminal
2. Em terminais separados, execute:

```
1 python3 servico_nomes.py
2 python3 palco_nats_show.py
3 python3 fa_nats.py
```

Listing 3: Ordem de execução de códigos

3. Observe:

- O palco registra-se no serviço de nomes
- O fã descobre o endereço do palco e se inscreve no show
- O show inicia com mensagem única, segue com a setlist e encerra automaticamente
- O fã recebe os eventos do show e interage com o palco